

PROJECT BRIEF · 2568

ระบบจัดการ Supply Chain

เอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของระบบ สำหรับฝ่าย Information Technology เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ

บริษัท	อินนิเชียล เอสเตท จำกัด
ฝ่ายผู้ใช้งาน	Supply Chain
ผู้รับเอกสาร	ฝ่าย Information Technology
Version	2.0
วันที่จัดทำ	พฤษภาคม 2568

ขอบเขตของระบบ (Scope)

1	ระบบขอเสนอราคา (RFQ)	Request for Quotation
2	ระบบเปรียบเทียบราคา	Quotation Comparison
3	ฐานข้อมูลราคา + Analytics	Price Database (หัวใจของระบบ)
4	ระบบจัดการสัญญา + AI	Contract Management

1. Executive Summary

1.1 ที่มาและความจำเป็น

ฝ่าย Supply Chain ของบริษัท อินนิเชียล เอสเตท จำกัด

มีหน้าที่จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและจัดจ้างงานค่าแรงสำหรับโครงการบ้านจัดสรรหลายโครงการพร้อมกัน

ปัจจุบันกระบวนการขอเสนอราคา การเก็บข้อมูลราคา และการบริหารสัญญา ยังคงใช้วิธีการแบบ Manual ผ่าน Excel

และ Email ทำให้เกิดปัญหาดังนี้

- ข้อมูลราคาการจัดกระจาย ไม่สามารถวิเคราะห์ราคาย้อนหลังหรือเทียบ YoY ได้
- การส่ง RFQ ให้ Supplier ใช้รูปแบบไม่เป็นมาตรฐาน ทำให้ข้อมูลตอบกลับต่างกัน
- การเปรียบเทียบราคาแต่ละครั้งต้องทำใหม่ทั้งหมด ใช้เวลานานและมีโอกาสผิดพลาด
- ไม่มีระบบติดตามสัญญากับคู่ค้า ทำให้พลาดวันสิ้นสุดสัญญาหรือเงื่อนไขสำคัญ
- การตรวจสอบสัญญาก่อนเซ็นต้องฟังฝ่ายกฎหมายเต็มที่ ใช้เวลานาน

1.2 วัตถุประสงค์ของระบบ

ระบบใหม่ออกแบบมาให้เน้น "การเก็บข้อมูลฐานราคา" และ "ใช้งานง่าย" เป็นหลัก โดย:

- สร้าง Price Database กลาง เก็บราคาวัสดุและค่าแรงทั้งหมดในที่เดียว เพื่อใช้อ้างอิงและวิเคราะห์
- ทำงานคนเดียวจบ ไม่มีขั้นตอนอนุมัติในระบบ — Procurement Officer ทำงานต่อเนื่องได้
- RFQ มาตรฐาน สร้าง Excel Template ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งให้ Supplier ทุกเจ้า
- เปรียบเทียบราคา 2 แบบ จาก Price DB หรือจาก RFQ — เลือกตามความต้องการ
- Tracking สัญญา แจ้งเตือนวันสิ้นสุด, เงินประกันผลงาน, เงื่อนไขสำคัญ
- AI ช่วยตรวจสอบสัญญา วิเคราะห์ความเสี่ยงในสัญญาเบื้องต้น ก่อนส่งฝ่ายกฎหมาย

1.3 สรุป Module ในระบบ

#	Module	หน้าที่หลัก	Output
1	RFQ	สร้างใบขอเสนอราคา (1 ใบ ต่อ 1 Supplier)	Excel Template
2	Compare	เปรียบเทียบราคา 2 แบบ (Price DB / RFQ)	PDF ใบเปรียบเทียบ
3	Price DB	เก็บราคา + Analytics (หัวใจของระบบ)	Dashboard + Trend
4	Contract	บริหารสัญญา + AI Review	Contract Tracker

จุดเด่นของ Version นี้

ระบบไม่มีขั้นตอนอนุมัติในตัว เพราะการอนุมัติและการเลือกผู้ชนะ จะดำเนินการนอกระบบ — ระบบทำหน้าที่ "เก็บข้อมูล" และ "ส่งออกเอกสาร" เท่านั้น เพื่อให้ใช้งานเร็วและไม่ติดขั้นตอน

2. System Overview & Architecture

2.1 โครงสร้างระบบ

ระบบประกอบด้วย 3 Layer หลัก:

Layer	ส่วนประกอบ	รายละเอียด
Presentation (Frontend)	Web Application	หน้าจอผู้ใช้ Responsive รองรับ Desktop และ Tablet UI ภาษาไทยทั้งหมด
Business Logic (Backend)	API Server + AI Service	ประมวลผลข้อมูล, สร้าง Excel/PDF, AI วิเคราะห์สัญญา, ส่ง Email
Data	Database + File Storage	เก็บข้อมูล Master + Transaction และไฟล์แนบ (PDF, Excel, สัญญา)

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Module

Operation Modules ทั้ง 4 ดึงข้อมูลจาก Setting Modules (Master Data) ทำให้สามารถปรับเปลี่ยน Supplier, Material, เงื่อนไข ฯลฯ ได้โดยไม่กระทบ Logic ระบบ

Flow การไหลของข้อมูล:

- RFQ → ส่ง Excel ให้ Supplier → Upload ราคากลับ → Price DB (เก็บราคาอัตโนมัติ หลัง User ยืนยัน)
- Compare → ดึงข้อมูลจาก Price DB หรือ RFQ → Export PDF เปรียบเทียบ
- Contract → บันทึกสัญญา + AI วิเคราะห์ → Tracking วันสิ้นสุด + เงินประกัน
- Settings → บ้อนข้อมูล Master เข้า Operation Modules ทั้งหมด

2.3 หลักการสำคัญในการออกแบบ

- Simplicity First: ตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกทั้งหมด ไม่มีระบบอนุมัติในตัวระบบ ผู้ใช้งานต่อเนื่องได้
- Price DB เป็นหัวใจ: ทุก Module สนับสนุนการเก็บข้อมูลราคาเข้า Price DB เพื่อใช้วิเคราะห์ระยะยาว

- **Separation of Settings:** แยกข้อมูล Master Data ออกจาก Logic ของระบบ User
ปรับรายการได้เองโดยไม่ต้องแก้ Code
- **2-Level Categorization:** ทั้ง Material และ SubContract จัดเป็น 2 ชั้น (หมวด > รายการ)
ทำให้ค้นหาและจัดกลุ่มง่าย
- **User Confirmation:** ก่อนบันทึกข้อมูลสำคัญ (โดยเฉพาะ Price DB)
ระบบแสดงตัวอย่างให้ตรวจสอบและยืนยัน
- **Audit Trail:** ทุกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ราคา, สัญญา, Setting) บันทึก Log ระบุผู้ทำและเวลา
- **AI Augmented:** มี AI ช่วยวิเคราะห์ในจุดที่ใช้เวลามาก เช่น การตรวจสอบสัญญา และการพยากรณ์ราคา

3. User Roles & Permissions

ระบบกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้เป็น 3 Role หลัก (ไม่มี Manager/Approver เพราะตัวระบบอนุมัติออก):

Role	หน้าที่	สิทธิ์ในระบบ
Admin	ผู้ดูแลระบบ (IT / หัวหน้าฝ่าย)	จัดการ Setting ทั้งหมด • เพิ่ม / ลบ User • ดูข้อมูลทุกส่วน • Export ข้อมูลทั้งหมด • ดู Audit Log
Procurement Officer	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ผู้ใช้งานหลัก)	สร้าง / แก้ไข RFQ • Upload ใบเสนอราคา • ยืนยันบันทึกราคาเข้า Price DB • กรอกราคา Manual / Import Excel • สร้างใบเปรียบเทียบราคา • Upload สัญญา + ใช้ AI วิเคราะห์
Viewer	ฝ่ายอื่น (บัญชี, ผู้บริหาร)	- ดูข้อมูล RFQ และสัญญา • ดู Price DB และ Analytics • ดู Report - ไม่สามารถแก้ไขใดๆ

หมายเหตุ — ไม่มีระบบอนุมัติ

การเลือกผู้ชนะและการสั่งซื้อจะดำเนินการนอกกระบบ ระบบทำหน้าที่ "เก็บข้อมูล" และ "Generate เอกสาร" เท่านั้น

เมื่อมีใบเปรียบเทียบราคา PDF แล้ว Procurement Officer จะนำไปดำเนินการต่อภายนอก (เช่น เซ็นอนุมัติบนกระดาษ ส่ง PO ผ่าน Pojjaman ตามเดิม) ทำให้ขั้นตอนสั้นและยืดหยุ่น

4. Module 1 — ระบบขอเสนอราคา (RFQ)

วัตถุประสงค์ของ Module

สร้างใบขอเสนอราคาจาก Master Data → Generate Excel Template ส่ง Supplier → รับใบเสนอราคากลับมาแล้วบันทึกในระบบ พร้อมแนบไฟล์ใบเสนอราคาตัวจริง — **1 RFQ ส่งให้ 1 Supplier เท่านั้น** เพื่อให้ตามรอยและจัดการง่าย

4.1 หลักการสำคัญ: 1 RFQ = 1 Supplier

ใน version นี้ RFQ 1 ใบ จะส่งให้ Supplier 1 รายเท่านั้น หากต้องการเทียบราคาจากหลาย Supplier ต้องสร้าง RFQ หลายใบ (ใบละ 1 Supplier)

ข้อดี:

- แยกชัดเจน แต่ละ Supplier มี RFQ ของตัวเอง
- ตามรอย (Track) ได้ง่าย ใครส่งให้ใคร เมื่อไหร่ ตอบกลับวันไหน
- Excel Template ที่ออกมาเป็นของ Supplier นั้นโดยเฉพาะ ไม่สับสน
- ในขั้น Compare สามารถเลือก RFQ หลายใบมาเทียบกันได้

4.2 User Flow

Step	ขั้นตอน	รายละเอียด
1	เลือกประเภท	เลือกกว่าเป็น "ค่าวัสดุ" หรือ "ค่าแรง"
2	เลือกโครงการ	จาก Project List (Setting)
3	เลือก Supplier	**เลือกได้ 1 รายเท่านั้น** จาก Supplier List
4	เพิ่มรายการ	เลือก Category (Level 1) > Item (Level 2) ระบุ Description, จำนวน, หน่วย
5	กำหนดเงื่อนไข	เลือกจาก Terms Library + เพิ่มเงื่อนไขเฉพาะ RFQ ได้
6	Generate Excel	ระบบสร้าง Excel Template ส่งให้ Supplier

Step	ขั้นตอน	รายละเอียด
7	รอ Supplier ตอบ	Supplier ส่ง Excel + ใบเสนอราคาตัวจริง กลับมา
8	Upload กลับเข้าระบบ	อัปโหลดราคา + แนบไฟล์ใบเสนอราคา PDF
9	ยืนยันบันทึก Price DB	ระบบแสดงเปรียบเทียบราคาใหม่ vs เก่า → User กดยืนยัน → บันทึกเข้า Price DB

4.3 รายละเอียดการทำงาน

Step 1-2: เลือกประเภทและโครงการ

หน้าจอเริ่มต้นมี 2 ปุ่มใหญ่ให้เลือก "ค่าวัสดุ" หรือ "ค่าแรง" การเลือกนี้จะเปลี่ยน Category ที่แสดงให้เลือก: ค่าวัสดุ
 ดึงจาก Material List, ค่าแรง ดึงจาก SubContract List จากนั้นเลือกโครงการที่จะใช้วัสดุ/แรงงานนี้

Step 3: เลือก Supplier (1 รายเท่านั้น)

แสดงรายชื่อ Supplier ที่ตรงประเภท พร้อม Rating และ Credit Term — เป็น Radio button ไม่ใช่ Checkbox
 เพื่อให้เลือกได้ทีละราย เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะแสดงประวัติการทำธุรกิจกับ Supplier นี้ (จำนวน RFQ ที่ผ่านมา,
 อัตราการตอบกลับ, ราคาเฉลี่ย) เพื่อช่วยตัดสินใจ

Step 4: เพิ่มรายการ (2-Level + Description)

หน้าจอเป็นตาราง 5 คอลัมน์: หมวด > รายการ > Description > จำนวน > หน่วย

- **หมวด** (Dropdown): เลือกจาก Material Category หรือ SubContract Category
- **รายการ** (Dropdown): เปลี่ยนตามหมวดที่เลือก
- **Description** (Free text): กรอกเองสำหรับรายละเอียดเฉพาะกิจ
- **จำนวน + หน่วย**: หน่วย Auto-fill จาก Master ของ Item นั้น แต่แก้ไขได้

Price Hint อัตโนมัติ

เมื่อเลือกรายการแล้ว ระบบแสดง "ราคาอ้างอิงล่าสุดใน Price DB" ของรายการนั้นข้างๆ ช่วยให้ User

คาดการณ์งบประมาณได้ตั้งแต่ตอนสร้าง RFQ

Step 5: การจัดการเงื่อนไข (Terms & Conditions)

ใช้วิธี Hybrid: มี Library เงื่อนไขมาตรฐาน ดึงเลือกได้หลายข้อ + กล่อง textarea สำหรับเงื่อนไขเฉพาะกิจ ทำให้:

- **เร็ว** — ใช้เงื่อนไขเดิมๆ ที่ดึงได้ทันที
- **ยืดหยุ่น** — เงื่อนไขพิเศษเพิ่มได้ตลอด

- มาตรฐาน — Library โตขึ้นเรื่อยๆ เป็น Best Practice ของบริษัท

Step 6: Generate Excel Template

เมื่อกด "สร้าง & Download Excel" ระบบจะสร้างไฟล์ Excel ที่มี 4 Sheet:

Sheet	เนื้อหา
1. Cover	RFQ No., หัวข้อ, โครงการ, ชื่อ Supplier, วันที่ออก, วันครบกำหนด
2. Price List	ตารางรายการที่ต้องเสนอราคา (Supplier กรอกราคาตรงนี้)
3. Terms	เงื่อนไขที่เราต้องการ ให้ Supplier ยืนยัน
4. Supplier Info	ข้อมูล Supplier (Auto-fill จาก Master) + ช่องยืนยัน

Step 7-8: รับใบเสนอราคาและอัปโหลด

หน้า Upload มีส่วนต่างๆ:

- **กรอกราคา:** ตารางแสดงรายการเดิม + ช่องกรอกราคาต่อหน่วย (Auto-calculate ราคารวม)
- **เปรียบเทียบกับ Price DB:** ระบบแสดงราคาล่าสุดของแต่ละรายการเทียบกับที่ Supplier เสนอ พร้อม % เปลี่ยนแปลง
- **เงื่อนไขที่ Supplier ตกลง:** ตีตามาก่อนที่ Supplier ยืนยัน
- **แนบไฟล์ใบเสนอราคาตัวจริง:** รองรับ PDF, JPG, PNG (สูงสุด 10MB)
- **หมายเหตุเพิ่มเติม:** กรณีมีข้อตกลงพิเศษ

Step 9: ยืนยันบันทึก Price DB (สำคัญมาก)

หลังจาก Upload ใบเสนอราคา ระบบจะแสดงหน้าจอเปรียบเทียบ ให้ User ตรวจสอบทุกรายการก่อนกดยืนยัน:

รายการ	ราคาเก่าใน DB	ราคาใหม่จาก RFQ	% เปลี่ยน	เก็บ?
ปูนซีเมนต์ ตราช้าง	฿162 (15 ก.พ.)	฿165	+1.9%	☒
เหล็กเส้น DB12	฿172 (15 ก.พ.)	฿175	+1.7%	☒
เหล็กเส้น DB16	— (ใหม่)	฿245	NEW	☒

User สามารถ:

- ตีเลือกว่าจะเก็บรายการใดเข้า Price DB (uncheck เพื่อข้ามรายการที่ราคาผิดปกติ)
- แก้ไขราคาก่อนบันทึก (กรณีพิมพ์ตอน Upload ผิด)
- ดูประวัติราคาของแต่ละรายการ — คลิกที่ % เปลี่ยน เพื่อเห็นกราฟ
- กดยืนยันบันทึก หรือยกเลิก (ราคายังเก็บใน RFQ แต่ไม่เข้า Price DB)

4.4 สถานะของ RFQ

Status	ความหมาย	ใครเปลี่ยนเป็นสถานะนี้
Draft	สร้างไว้ ยังไม่ส่ง	Procurement สร้าง
Sent	Generate Excel แล้ว ส่งให้ Supplier	กดปุ่ม "สร้าง & Download Excel"
Received	อัปโหลดใบเสนอราคาแล้ว	หลัง Upload Quotation
Closed	ปิดงาน — บันทึก Price DB แล้ว	หลังกดยืนยันบันทึก Price DB
Cancelled	ยกเลิก	Procurement / Admin

4.5 Fields ที่ต้องมีในตาราง RFQ List

Field	รายละเอียด
RFQ No.	รหัส Auto-generate เช่น RFQ-2025-001
หัวข้อ	ตั้งโดย User
โครงการ	Code โครงการที่เกี่ยวข้อง
ประเภท	วัสดุ / ค่าแรง
Supplier	ชื่อ Supplier (1 รายเท่านั้น)
จำนวนรายการ	นับจาก Items
มูลค่ารวม	ราคาที่ Supplier เสนอ (ถ้ามี)
วันครบกำหนด	วันที่ Supplier ต้องตอบกลับ
สถานะ	ดู 4.4
การจัดการ	ดู / Download Excel / Upload Quotation

5. Module 2 — ระบบเปรียบเทียบราคา

วัตถุประสงค์

สร้างใบเปรียบเทียบราคา (PDF) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ การเลือกผู้ชนะและการดำเนินการต่อ (PO, อนุมัติ) จะทำนอกระบบ ระบบทำหน้าที่ "สร้างเอกสารเปรียบเทียบ" เท่านั้น

5.1 มี 2 โหมดให้เลือก

ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีเปรียบเทียบราคาได้ 2 แบบ ตามสถานการณ์การใช้งาน:

เรื่อง	โหมด A: Price DB	โหมด B: RFQ
ที่มาของข้อมูล	ราคาล่าสุดใน Price DB	ใบเสนอราคาจริงที่ได้รับจาก RFQ
ใช้เวลา	ทันที (ไม่ต้องรอ Supplier)	ต้องรอ Supplier ตอบกลับก่อน
ความเป็นทางการ	อ้างอิงเพื่อสำรวจตลาด	เป็นทางการ มีใบเสนอราคาตัวจริง
ข้อมูลที่ได้	ราคาอย่างเดียว	ราคา + เงื่อนไข + ไฟล์แนบ
เหมาะกับ	เปรียบเทียบเร็ว, ดูราคาตลาด	การจัดซื้อจริง
ขั้นตอน RFQ	ไม่ต้องสร้าง	ต้องสร้าง 1 RFQ ต่อ 1 Supplier

5.2 โหมด A — เทียบจาก Price Database

User Flow:

Step	ขั้นตอน	รายละเอียด
1	เข้าหน้า Compare	เลือกโหมด "จาก Price Database"
2	เลือกรายการ	เลือก Material/Item ที่จะเทียบ (เลือกได้หลายรายการ)
3	ระบุจำนวน	ใส่จำนวนที่ต้องการ (ใช้คำนวณราคารวม)
4	ระบบดึงราคา	ดึงราคาล่าสุดจากทุก Supplier ที่เคยขาย item นั้น

Step	ขั้นตอน	รายละเอียด
5	แสดงผล	ตารางเปรียบเทียบ Side-by-Side พร้อมวันที่ของข้อมูล
6	Export PDF	Download ใบเปรียบเทียบ (อ้างอิง)

ตัวอย่างผลลัพธ์ (โหมด A):

รายการ	จำนวน	SCG (15 พ.ค.)	รุ่งเรือง (20 เม.ย.)	เอเชีย (5 พ.ค.)
ปูนซีเมนต์ ตราช้าง	500 ถุง	฿165	฿170	฿175
เหล็กเส้น DB12	2,000 เส้น	฿180	฿175	฿180
เหล็กเส้น DB16	1,500 เส้น	฿250	฿245	฿250
รวมทั้งสิ้น		฿543,500	฿540,000	฿552,500

* วันที่ในวงเล็บคือวันที่ของข้อมูลราคาล่าสุดที่บันทึกใน Price DB

5.3 โหมด B — เทียบจาก RFQ (1 RFQ : 1 Supplier)

User Flow:

Step	ขั้นตอน	รายละเอียด
1	เข้าหน้า Compare	เลือกโหมด "จาก RFQ"
2	เลือก RFQ	ติ๊กเลือก RFQ หลายใบที่จะเอามาเทียบกัน
3	ตรวจสอบความเข้ากันได้	ระบบเช็คว่ารายการในแต่ละ RFQ ตรงกันหรือไม่
4	แสดงผล	ตารางเปรียบเทียบราคา + เงื่อนไข (Terms) Side-by-Side
5	Export PDF	Download ใบเปรียบเทียบ (เป็นทางการ)

เงื่อนไขการเลือก RFQ มาเทียบ

- RFQ ต้องเป็นประเภทเดียวกัน (วัสดุ หรือ ค่าแรง)
- แนะนำให้เป็นโครงการเดียวกัน (แต่ไม่บังคับ)
- รายการต้องตรงกันอย่างน้อยบางรายการ ระบบจะแสดงเฉพาะรายการที่มีในทุก RFQ
- รายการที่มีใน RFQ บางใบ แต่ไม่มีในใบอื่น จะแสดงในส่วน "รายการที่ไม่ครบ" แยกทำตาราง

ตัวอย่างผลลัพธ์ (โหมด B)

รายการ	จำนวน	RFQ-101 SCG	RFQ-102 รุ่งเรือง	RFQ-103 เอเชีย
ปูนซีเมนต์ ทรายล้าง	500 ถุง	฿165	฿170	฿175
เหล็กเส้น DB12	2,000 เส้น	฿180	฿175	฿180
เหล็กเส้น DB16	1,500 เส้น	฿250	฿245	฿250
รวมทั้งสิ้น		฿543,500	฿540,000	฿552,500
ส่วนต่างจากต่ำสุด		+฿3,500	ต่ำสุด	+฿12,500

ตารางเงื่อนไข (Terms Comparison):

เงื่อนไข	SCG	รุ่งเรือง	เอเชีย
การชำระเงิน	เครดิต 60 วัน	เครดิต 45 วัน	เครดิต 30 วัน
การจัดส่ง	ฟรีพนักงาน	ฟรีพนักงาน	ฟรีพนักงาน
การยื่นราคา	30 วัน	30 วัน	60 วัน
รับประกัน	—	—	มอก. 1 ปี
VAT	ยังไม่รวม	ยังไม่รวม	ยังไม่รวม

5.4 PDF Output (ใบเปรียบเทียบราคา)

PDF ที่ Export ประกอบด้วย:

- Header: โลโก้บริษัท + "ใบเปรียบเทียบราคา" + เลขที่อ้างอิง + วันที่
- ข้อมูลโครงการและรายการที่ขอราคา
- ตารางเปรียบเทียบราคา Side-by-Side
- (โหมด B) ตาราง Terms Comparison
- (โหมด A) ระบุวันที่ของข้อมูลราคาที่ให้เทียบ พร้อม Disclaimer "ข้อมูลอ้างอิงจาก Price DB ภายใน"
- พื้นที่ว่าง 3 บรรทัด สำหรับเซ็นชื่อ (Manual ภายนอก ไม่ใช่ในระบบ)
- QR Code link กลับมาที่ระบบ เพื่อให้ตรวจสอบที่มาของข้อมูล

การใช้ PDF ใบเปรียบเทียบ

PDF ที่ได้ User สามารถ Print แล้วเซ็นด้วยมือ ส่งให้ Manager พิจารณานอกระบบ หรือใช้เป็นเอกสารแนบใน Pojjaman

ตามขั้นตอนเดิมของบริษัท ระบบไม่บังคับ Workflow ภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานจริง

6. Module 3 — Price Database (หัวใจของระบบ)

วัตถุประสงค์

Price DB เป็น Module ที่สำคัญที่สุดของระบบ เก็บประวัติราคาวัสดุและค่าแรงจากทุกแหล่งข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์, อ้างอิง, และคาดการณ์ ระบบรองรับการเก็บข้อมูลจาก 3 แหล่ง พร้อมการยืนยันก่อนบันทึก

6.1 แหล่งข้อมูลราคา 3 ทาง

แหล่งข้อมูล	วิธีการ	เหมาะกับ
1. จาก RFQ (Automatic)	หลัง Upload Quotation จาก Supplier ระบบจะแสดงหน้ายืนยัน → User กด Confirm → บันทึกเข้า Price DB	ราคาเป็นทางการ มีใบเสนอราคาตัวจริง
2. Manual Entry	User เข้าหน้า Price DB → กด "เพิ่มราคา" → กรอกรายละเอียดเอง	ราคาที่รู้จากแหล่งอื่น เช่น โทรถาม, เดินสำรวจตลาด
3. Import Excel	Upload Excel ที่มีหลายรายการทีเดียว → ระบบแสดง Preview → User กดยืนยัน	อัปเดตราคาหลายรายการพร้อมกัน เช่น ราคารายเดือนจาก Supplier

6.2 หน้าจอ Price DB List

แสดงรายการวัสดุ/ค่าแรงทั้งหมดในระบบ พร้อมราคาล่าสุด:

Field	รายละเอียด
Item Code	รหัสรายการ
ชื่อรายการ	ชื่อ Material / SubContract
หมวด	Category
ราคาล่าสุด	ราคาเฉลี่ยล่าสุด (จากทุก Supplier)
Supplier ราคาล่าสุด	ชื่อ Supplier ที่ให้ราคาล่าสุด

Field	รายละเอียด
วันที่อัปเดต	วันที่บันทึกล่าสุด
Trend (3 เดือน)	ขาขึ้น / ขาลง / Stable
การจัดการ	ดูรายละเอียด / Edit / เพิ่มราคา

6.3 หน้า Material Detail View

เมื่อ User คลิกที่ Material 1 รายการ จะเห็นข้อมูลครบดังนี้:

ส่วน	แสดงข้อมูล
1. Material Info	ชื่อ, Code, หน่วย, Spec, Category
2. Current Price Stats	ราคาล่าสุด (และจาก Supplier ใด), ราคาต่ำสุด/สูงสุด/เฉลี่ย (3 เดือน), % การเปลี่ยนแปลง MoM, YoY
3. Price History Chart	กราฟเส้นแสดงราคาย้อนหลัง 1-2 ปี แยกสีตาม Supplier
4. Supplier Comparison	ตารางแสดงราคาเฉลี่ยจากแต่ละ Supplier + จำนวนครั้งที่ซื้อ
5. AI Forecast	พยากรณ์ราคา 3 เดือนข้างหน้า + ระดับความเชื่อมั่น
6. Related Records	รายการ RFQ และ Manual Entry ที่เกี่ยวข้องกับ Material นี้
7. ปุ่ม Quick Action	เพิ่มราคา Manual / Import Excel / สร้าง RFQ ใหม่ของรายการนี้

6.4 การยืนยันก่อนบันทึก (User Confirmation)

ทุกครั้งที่จะบันทึกราคาใหม่เข้า Price DB ระบบจะแสดงหน้ายืนยัน:

Flow การยืนยัน:

1. User Upload Quotation / กรอก Manual / Import Excel
2. ระบบแสดงตาราง Preview เปรียบเทียบราคาใหม่ vs ราคาเดิมในระบบ
3. User ตีเลือกรายการที่จะเก็บ + แก้ไขราคาได้ก่อนบันทึก
4. ระบบตรวจสอบความผิดปกติ (Outlier Detection)
5. User กดยืนยันบันทึก → ข้อมูลเข้า Price DB

การตรวจจับราคาผิดปกติ (Outlier Detection)

ระบบจะ Highlight สีแดงในรายการที่ราคาเปลี่ยนแปลงมากกว่า 15% จากครั้งก่อน หรือต่างจากราคาเฉลี่ยตลาดมากกว่า 20% เพื่อเตือน User ให้ตรวจสอบก่อนยืนยัน — User สามารถยืนยันเพื่อบันทึกได้หากแน่ใจ หรือ uncheck เพื่อข้ามรายการนั้น

6.5 Manual Price Entry

หน้ากรอกราคา Manual มี Field ดังนี้:

Field	Required	รายละเอียด
รายการ (Item)	Yes	เลือกจาก Material / SubContract List
Supplier	Yes	เลือกจาก Supplier List
ราคาต่อหน่วย	Yes	จำนวนเงิน (บาท)
หน่วย	Auto	Auto-fill จาก Master
วันที่ของราคา	Yes	Default = วันนี้ แต่แก้ไขได้

Field	Required	รายละเอียด
แหล่งข้อมูล	Yes	Manual / โทรถาม / สำรวจตลาด / อื่นๆ
หมายเหตุ	No	ระบุที่มาเพิ่มเติม เช่น "โทรถามจากร้าน A"
ไฟล์อ้างอิง (ถ้ามี)	No	Upload ไฟล์อ้างอิง เช่น ภาพถ่ายป้ายราคา

6.6 Import Excel (Bulk Update)

สำหรับการอัปเดตราคาหลายรายการพร้อมกัน:

- Download Excel Template จากระบบ (มี Column ที่ถูกต้องอยู่แล้ว)
- กรอกข้อมูล: Item Code, Supplier Code, ราคา, วันที่, หมายเหตุ
- Upload ไฟล์ Excel กลับเข้าระบบ
- ระบบ Parse และแสดง Preview พร้อมตรวจสอบ:
- Item Code ที่ไม่พบใน Master → แจ้งเตือนให้แก้ไข
- Supplier Code ที่ไม่พบ → แจ้งเตือน
- ราคาผิดปกติ → Highlight สีแดง
- รูปแบบวันที่ผิด → แจ้งเตือน

User ตรวจสอบ Preview → แก้ไขในหน้า Preview ได้ → กดยืนยันบันทึก

6.7 Analytics ที่ต้องคำนวณ

Metric	สูตร / วิธีคำนวณ
ราคาเฉลี่ย (3 เดือน)	AVG(price) WHERE date >= now - 90 days
% MoM	$(\text{price_this_month} - \text{price_last_month}) / \text{price_last_month} \times 100$
% YoY	$(\text{price_this_year} - \text{price_same_month_last_year}) / \text{price_same_month_last_year} \times 100$
Trend Direction	Linear Regression slope ของ 6 เดือนล่าสุด: slope > 2% = "ขาขึ้น", slope < -2% = "ขาลง", slope <= 2% = "Stable"
Seasonality	เปรียบเทียบราคาช่วงเดียวกันของแต่ละปี (3 ปีย้อนหลัง) ระบุ "ช่วงราคาแพง" และ "ช่วงราคาถูก"
Forecast (3 เดือน)	ใช้ Moving Average + Seasonality Adjustment หรือ Prophet/ARIMA สำหรับ Material ที่มีข้อมูลเยอะ
Outlier Detection	Z-Score > 2 หรือเปลี่ยนแปลง > 15% จากครั้งก่อน → ถือว่าผิดปกติ

6.8 Alert / Notification

ระบบควรแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อ:

- ราคา Material ใดเพิ่มขึ้น > 10% เทียบเดือนก่อน
- ราคา YoY เพิ่มขึ้น > 20%
- Supplier เจ้าหนึ่งราคาแพงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด > 15% อย่างต่อเนื่อง
- มี Material ที่ไม่ได้ Update ราคามาเกิน 6 เดือน — ควรขอ Quote ใหม่
- พยากรณ์ราคาขึ้นแรงในเดือนหน้า — เสนอให้สั่งล่วงหน้า
- Import Excel มีรายการผิดปกติเกิน 5 รายการ — ตรวจสอบก่อนยืนยัน

6.9 Dashboard Overview

หน้า Price DB Dashboard มี Section ดังนี้:

- Top 10 Material **ราคาขึ้นเยอะที่สุด** (YoY %) — แสดงเป็นกราฟแท่ง
- Top 10 Material **ราคาลดเยอะที่สุด** — ใช้ช่วยตัดสินใจสั่งซื้อ
- Supplier Performance — ตารางจัดอันดับ Supplier ตามราคาเฉลี่ย
- **ค่าใช้จ่ายแยกหมวด** — Pie Chart แสดงสัดส่วนค่าวัสดุแต่ละหมวด
- Forecast Materials **ที่ต้องระวัง** — Material ที่ AI พยากรณ์ว่าจะขึ้นใน 3 เดือน
- Materials **ที่ราคาหายไปนาน** — รายการที่ไม่ได้อัปเดตเกิน 6 เดือน

7. Module 4 — ระบบจัดการสัญญา

วัตถุประสงค์

รวมการจัดการสัญญาไว้ในที่เดียว: AI วิเคราะห์ Draft สัญญาก่อนส่งฝ่ายกฎหมาย, จัดเก็บสัญญา Final ที่เซ็นแล้วภายนอก, ติดตามวันสิ้นสุดสัญญา + เงินประกันผลงาน แยกตามโครงการและหมวดสัญญา เพื่อนำไปทำ Analytics

7.1 ส่วนประกอบของ Module

ส่วน	ฟังก์ชันหลัก
7.2 AI Contract Analysis	อัปโหลด Draft สัญญา → AI วิเคราะห์ความเสี่ยง + Suggest แก้ไข → Download PDF ส่งฝ่ายกฎหมาย
7.3 Contract Repository	จัดเก็บสัญญา Final (ที่เซ็นแล้วภายนอก) + ข้อมูล Tracking สำคัญ
7.4 Contract Tracking	แจ้งเตือนวันครบกำหนด, เงินประกัน, การต่อสัญญา
7.5 Contract Analytics	Dashboard วิเคราะห์สัญญาแยกโครงการ/หมวดหมู่

7.2 AI Contract Analysis

User Flow:

Step	ขั้นตอน	รายละเอียด
1	อัปโหลด Draft สัญญา	รองรับ PDF / Word (.docx)
2	AI ประมวลผล	ใช้ AI Model (Claude API, GPT-4 หรือ Gemini) วิเคราะห์เนื้อหา
3	แสดงผลวิเคราะห์	รายงานความเสี่ยง + จุดที่ควรแก้ไข พร้อมอ้างอิงเลขข้อในสัญญา
4	User ตัดสินใจ	แก้ไขเองหรือส่ง Draft + รายงาน AI ให้ฝ่ายกฎหมาย
5	Export PDF Report	รายงาน AI Analysis เป็น PDF ส่งฝ่ายกฎหมาย

สิ่งที่ AI ต้องวิเคราะห์

หัวข้อ	AI ต้องตรวจสอบ
Payment Terms	เงื่อนไขการชำระเงินชัดเจนหรือไม่? เครดิตเทอม? ค่าปรับล่าช้า?
Retention Money	เงินประกันผลงานกี่ % เก็บกี่ปี คืนเมื่อใด?
Penalty Clauses	ค่าปรับล่าช้ามีหรือไม่? เพดานเท่าไร?
Liability	ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายชัดเจนหรือไม่?
Termination	เงื่อนไขยกเลิกสัญญา และผลที่ตามมา
Force Majeure	มีคลอสเหตุสุดวิสัยหรือไม่?
Warranty	ระยะเวลาประกันงาน/สินค้า
IP & Confidentiality	การคุ้มครองข้อมูล (กรณีจำเป็น)
Dispute Resolution	การระงับข้อพิพาท (อนุญาโตตุลาการ / ศาล)
Comparison with Standard	เปรียบเทียบกับสัญญามาตรฐานของบริษัท — แง่จุดที่ต่าง

Output Format ของ AI Report

รายงาน AI ที่ Download เป็น PDF ส่งฝ่ายกฎหมาย ประกอบด้วย:

- Executive Summary: สรุปภาพรวมความเสี่ยงสัญญา (Low / Medium / High Risk)
- จุดที่ควรแก้ไข (Priority Issues): แสดงเป็น List + อ้างอิงเลขข้อในสัญญา
- จุดที่ขาดหายไป (Missing Clauses): เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ควรมีแต่ไม่มี
- ข้อเปรียบเทียบกับ Template มาตรฐาน
- Suggestion / Recommended Edit: ข้อความที่แนะนำให้แก้ไข
- Disclaimer: "รายงานนี้เป็น AI Suggestion ต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายกฎหมาย"

7.3 Contract Repository (อัปโหลดสัญญา Final)

หลังเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ต้องอัปโหลดเข้าระบบเพื่อเก็บเป็น Record และ Tracking โดยกรอกข้อมูลครบถ้วน:

Field	ประเภท	รายละเอียด	จำเป็น
Contract No.	Text	Auto-generate หรือ Manual	Yes
ชื่อสัญญา	Text	หัวข้อสัญญา	Yes
โครงการ	FK	เลือกจาก Project List	Yes
หมวดหมู่สัญญา	FK	เลือกจาก Contract List (Setting)	Yes
Supplier / ผู้รับเหมา	FK	เลือกจาก Supplier List	Yes
RFQ Reference	FK	อ้างอิง RFQ ที่นำมาทำสัญญา	No
มูลค่าสัญญา	Decimal	หน่วยบาท (ไม่รวม VAT)	Yes
VAT	Decimal	% VAT	Yes
มูลค่ารวม VAT	Decimal	Auto-calc	Auto
วันเริ่มสัญญา	Date		Yes

Field	ประเภท	รายละเอียด	จำเป็น
วันสิ้นสุดสัญญา	Date		Yes
ระยะเวลาสัญญา	Auto-calc	นับจากวันที่	Auto
เงินประกันผลงาน %	Decimal	เช่น 5% ของมูลค่าสัญญา	กรณีรับเหมา
เงินประกัน (บาท)	Decimal	Auto-calc	Auto
ระยะเวลาดำเนินเงินประกัน	Integer	คืนหลังส่งมอบงานที่เดือน	กรณีรับเหมา
วันคาดว่าจะคืนเงินประกัน	Date	Auto-calc	Auto
เงื่อนไขชำระเงิน	Text	เครดิตเทอม / Milestone	Yes
เงื่อนไขค่าปรับ	Text	อัตราค่าปรับล่าช้า	No
ระยะเวลารับประกัน	Integer	เดือน	No
ไฟล์สัญญา Final	File	PDF ที่เซ็นแล้ว	Yes
ไฟล์แนบอื่นๆ	Files	BOQ, Drawing, etc.	No
ผู้รับผิดชอบสัญญา	FK	User ในระบบ	Yes
สถานะ	Enum	Active / Completed / Terminated	Yes
Note	Text	หมายเหตุเพิ่มเติม	No

7.4 Contract Tracking & Alert

ระบบต้องแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบในกรณี:

เหตุการณ์	แจ้งล่วงหน้า	ช่องทาง
สัญญาใกล้หมดอายุ	90 วัน, 60 วัน, 30 วัน, 7 วัน	ในระบบ + Email
ครบกำหนดคืนเงินประกันผลงาน	30 วัน, 7 วัน	ในระบบ + Email
การจ่ายเงินตาม Milestone	7 วัน ก่อน Milestone	ในระบบ + Email
สัญญาที่ยังไม่อัปเดตไฟล์ Final	หลังจาก Active เกิน 30 วัน	ในระบบ
สัญญาขาดข้อมูลสำคัญ	ทันทีที่บันทึก	ในระบบ

7.5 Contract Analytics Dashboard

Dashboard แสดงข้อมูลสรุปสัญญา แยกได้หลายมิติ:

- By Project: รวมสัญญาแต่ละโครงการ — มูลค่ารวม, จำนวนสัญญา, เงินประกันคงเหลือ
- By Category: แยกตามหมวดสัญญา (โครงสร้าง, ระบบ, สถาปัตยกรรม ฯลฯ)
- By Supplier: มูลค่ารวมที่ทำสัญญากับแต่ละ Supplier
- By Status: Active vs Completed vs Terminated
- Cash Flow Forecast: คาดการณ์ค่าใช้จ่ายตามสัญญา 6/12 เดือนข้างหน้า
- Retention Money Tracker: รายการเงินประกันคงเหลือทั้งหมด + วันคาดว่าจะคืน
- Expiring Soon: สัญญาที่จะหมดอายุใน 90 วัน

Contract Amendment (ภาคผนวก)

ระบบรองรับการเก็บภาคผนวก/แก้ไขสัญญา โดยอ้างอิงสัญญาหลัก เช่น เพิ่มงาน, ต่ออายุ, ปรับมูลค่า เพื่อให้ Tracking ครบ

ส่วนที่ 2

Settings — ตั้งค่าหลังบ้าน

ในส่วนนี้รวม Master Data ทั้ง 7 ประเภท ทุก Setting ต้องสามารถ เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ได้ผ่านหน้า Admin โดยไม่ต้องแก้ไข

Code และต้องบันทึก Log การเปลี่ยนแปลง

8. Project List (Setting)

รายชื่อโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมดของบริษัท ใช้อ้างอิงใน RFQ, สัญญา และ Analytics

Fields

Field	Type	Description	Required
id	PK	รหัสภายในระบบ	Auto
code	String(20)	รหัสโครงการ เช่น IE-LV01	Yes
name	String(200)	ชื่อโครงการ	Yes
type	Enum	บ้านเดี่ยว / ทาวน์โฮม / คอนโด	Yes
location	String	ที่อยู่/พื้นที่	No
units	Integer	จำนวนหลัง/Unit รวม	Yes
start_date	Date	วันที่เริ่มโครงการ	Yes
expected_end	Date	วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	No
status	Enum	วางแผน / กำลังก่อสร้าง / เสร็จสิ้น	Yes
project_manager	FK	User ผู้รับผิดชอบโครงการ	No
note	Text	หมายเหตุ	No
created_at, updated_at	Timestamp	Audit fields	Auto

ตัวอย่างข้อมูล

Code	Name	Type	Units	Status
IE-LV01	Initial Living - บางนา	บ้านเดี่ยว	120	กำลังก่อสร้าง
IE-VL02	Initial Villa - รามอินทรา	บ้านเดี่ยว	85	กำลังก่อสร้าง

Code	Name	Type	Units	Status
IE-TH03	Initial Town - ตลาดพร้าว	ทาวน์โฮม	200	วางแผน
IE-LV04	Initial Living - รังสิต	บ้านเดี่ยว	150	กำลังก่อสร้าง

9. Supplier List (Setting)

รายชื่อ Supplier ทั้งหมด แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่: ผู้ขายวัสดุ และผู้รับเหมาแรงงาน

Fields

Field	Type	Description	Required
id	PK	รหัสภายในระบบ	Auto
code	String(20)	รหัส Supplier เช่น SUP-001	Yes
name	String(200)	ชื่อบริษัท/บุคคล	Yes
type	Enum	วัสดุ / แรงงาน / ทั้งสอง	Yes
tax_id	String(13)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	Yes
address	Text	ที่อยู่	Yes
contact_name	String	ชื่อผู้ติดต่อหลัก	Yes
phone	String	เบอร์โทร	Yes
email	String	อีเมล (ใช้ส่ง RFQ)	Yes
line_id	String	Line ID	No
credit_term_days	Integer	เครดิตเทอม (วัน)	Yes
categories	M2M	หมวดสินค้า/งานที่ให้บริการ	Yes
bank_account	String	เลขบัญชี (สำหรับโอนเงิน)	No
bank_name	String	ชื่อธนาคาร	No
rating	Decimal(1-5)	คะแนนเฉลี่ย	Auto
blacklist	Boolean	ติด Blacklist หรือไม่	No
blacklist_reason	Text	เหตุผลถ้า Blacklist	Conditional

Field	Type	Description	Required
note	Text	หมายเหตุ	No

10. Material List (Setting) — 2-Level

รายการวัสดุก่อสร้างทั้งหมด จัดเป็น 2 ชั้น: หมวด (Category) > รายการ (Item)

โครงสร้าง 2-Level

Level 1 (Category): เช่น "งานโครงสร้าง", "งานพื้น-ผนัง"

Level 2 (Item): เช่น "ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราช้าง", "เหล็กเส้น DB12"

Material Category Fields

Field	Type	Description
id	PK	รหัสภายในระบบ
code	String(10)	รหัสหมวด เช่น MC01
name	String(100)	ชื่อหมวด
order	Integer	ลำดับการแสดง
active	Boolean	ใช้งานอยู่หรือไม่

Material Item Fields

Field	Type	Description
id	PK	รหัสภายในระบบ
category_id	FK	หมวดที่อยู่
code	String(30)	รหัสวัสดุ เช่น STR-CEM-01
name	String(200)	ชื่อวัสดุ
unit	String(50)	หน่วยมาตรฐาน เช่น "ถุง 50 กก.", "ตร.ม."
spec	Text	Specification เช่น "มอก. 15-2562"

Field	Type	Description
default_brand	String	ยี่ห้อมาตรฐาน (ถ้ามี)
standard_price	Decimal	ราคามาตรฐาน (อ้างอิง)
active	Boolean	ใช้งานอยู่หรือไม่

ตัวอย่างหมวดและรายการ

Category	Item Example	Unit
งานโครงสร้าง	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราช้าง	ถุง 50 กก.
งานโครงสร้าง	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12	เส้น
งานก่ออิฐ-ฉาบปูน	อิฐมอญสีแดง 4 รู	ก้อน
งานก่ออิฐ-ฉาบปูน	อิฐมวลเบา Q-CON	ก้อน
งานหลังคา	กระเบื้องหลังคา CPAC โมเนียร์	แผ่น
งานพื้น-ผนัง	กระเบื้องเซรามิค 60x60 cm	ตร.ม.
งานสุขภัณฑ์	โถสุขภัณฑ์ COTTO รุ่น Simply	ชุด
งานสี	สีน้ำพลาสติก TOA SuperShield	แกลลอน
งานระบบไฟฟ้า	สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	ม้วน 100 ม.

11. SubContract List (Setting) — 2-Level

รายการค่าแรงงาน/ค่าจ้างเหมาทั้งหมด จัดเป็น 2 ชั้นเหมือน Material List

โครงสร้าง

Level 1 (Category): เช่น "งานโครงสร้าง", "งานก่ออิฐ-ฉาบปูน", "งานกระเบื้อง"

Level 2 (Item): เช่น "ค่าแรงงานเทคนิคกรีดฐานราก", "ค่าแรงปูกระเบื้องพื้น"

Fields

Field	Type	Description
id	PK	รหัส
category_id	FK	หมวดที่อยู่
code	String(30)	เช่น LAB-STR-01
name	String(200)	ชื่อรายการ
unit	String(50)	หน่วยคิดค่าแรง เช่น ลบ.ม., ตร.ม., จุด, ต้น
spec	Text	ขอบเขตงาน (Scope of Work)
standard_rate	Decimal	อัตราค่าแรงมาตรฐาน (อ้างอิง)

ตัวอย่างหมวดและรายการ

Category	Item Example	Unit
งานโครงสร้าง	ค่าแรงงานเทคนิคกรีดฐานราก	ลบ.ม.
งานโครงสร้าง	ค่าแรงงานผูกเหล็ก	ต้น
งานก่ออิฐ-ฉาบปูน	ค่าแรงงานก่ออิฐมอดู	ตร.ม.
งานก่ออิฐ-ฉาบปูน	ค่าแรงงานฉาบปูน 2 ด้าน	ตร.ม.

Category	Item Example	Unit
งานกระเบื้อง	ค่าแรงปูกระเบื้องพื้น	ตร.ม.
งานหลังคา	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	ตร.ม.
งานสี	ค่าแรงทาสีภายนอก 2 รอบ	ตร.ม.
งานระบบ	ค่าแรงเดินสายไฟ	จุด
งานระบบ	ค่าแรงเดินท่อประปา	จุด

12. Contract List (Setting)

หมวดหมู่ของสัญญา ใช้สำหรับจัดกลุ่มสัญญาใน Module 4 (Contract Management) เพื่อให้ทำ Analytics
แยกประเภทได้ง่าย

Fields

Field	Type	Description
id	PK	รหัส
code	String(10)	รหัสหมวดสัญญา เช่น CT01
name	String(100)	ชื่อหมวดสัญญา
description	Text	คำอธิบายเพิ่มเติม
default_retention_pct	Decimal	เงินประกันผลงาน % มาตรฐาน
default_retention_months	Integer	ระยะเวลาคืนเงินประกัน (เดือน) มาตรฐาน
default_warranty_months	Integer	ระยะเวลารับประกัน (เดือน) มาตรฐาน
template_file	File	ไฟล์ Template สัญญา (Word)
active	Boolean	ใช้งานอยู่หรือไม่
order	Integer	ลำดับการแสดง

ตัวอย่างหมวดสัญญา

Code	Category	Default Retention	Default Warranty
CT01	สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้าง	5%	24 เดือน
CT02	สัญญาจ้างเหมางานสถาปัตยกรรม	5%	12 เดือน
CT03	สัญญาจ้างเหมางานระบบไฟฟ้า	5%	24 เดือน
CT04	สัญญาจ้างเหมางานระบบประปา-สุขาภิบาล	5%	24 เดือน

Code	Category	Default Retention	Default Warranty
CT05	สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง	0%	—
CT06	สัญญาซื้อขายสุขาภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์	0%	12 เดือน
CT07	สัญญาจ้างเหมางาน Landscape	5%	6 เดือน
CT08	สัญญาจ้างที่ปรึกษา	0%	—
CT09	สัญญาบริการต่างๆ	0%	—
CT10	MOU / NDA	0%	—

ประโยชน์ของ Contract Category

การกำหนดค่า Default (เงินประกัน, รับประกัน) ในแต่ละหมวด ทำให้เวลาสร้างสัญญาใหม่ ระบบ Auto-fill ค่า Default ให้ก่อน ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามจริง

13. Terms & Conditions Library (Setting)

คลังเงื่อนไขมาตรฐาน ใช้ในการสร้าง RFQ และสัญญา แบ่งเป็นหมวด เพื่อความเป็นระเบียบ

และทำให้การเปรียบเทียบเงื่อนไขใน Module 2 ทำได้แม่นยำ

Fields

Field	Type	Description
id	PK	รหัส
code	String(20)	รหัสเงื่อนไข เช่น PAY-30
category	Enum	หมวด: ชำระเงิน / จัดส่ง / ยื่นราคา / รับประกัน / ภาษี / อื่นๆ
text	Text	ข้อความเงื่อนไข
is_standard	Boolean	เป็นเงื่อนไขมาตรฐาน (แสดงก่อน)
active	Boolean	ใช้งานอยู่
use_count	Integer	จำนวนครั้งที่ถูกใช้ (สำหรับเรียงลำดับ)

ตัวอย่างเงื่อนไข

หมวด	Code	ข้อความ
การชำระเงิน	PAY-30	เครดิตเทอม 30 วัน นับจากวันที่รับวางบิล
การชำระเงิน	PAY-45	เครดิตเทอม 45 วัน นับจากวันที่รับวางบิล
การชำระเงิน	PAY-60	เครดิตเทอม 60 วัน นับจากวันที่รับวางบิล
การจัดส่ง	DEL-SITE	จัดส่งถึงหน้างาน โดยไม่คิดค่าขนส่งเพิ่ม
การจัดส่ง	DEL-7D	จัดส่งภายใน 7 วัน หลังจากได้รับ PO
การรับประกัน	WAR-1Y	รับประกันสินค้า 1 ปี
การยื่นราคา	PRC-30D	ยื่นราคา 30 วัน นับจากวันที่ส่งใบเสนอราคา

หมวด	Code	ข้อความ
การยื่นราคา	PRC-60D	ยื่นราคา 60 วัน
ภาษี	VAT-EX	ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี	VAT-IN	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

14. Users & Roles (Setting)

จัดการผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงระบบ (3 Roles: Admin / Procurement Officer / Viewer)

User Fields

Field	Type	Description
id	PK	รหัสภายในระบบ
username	String	Username สำหรับ Login
email	String	อีเมล
password_hash	String	Hash ของ Password (BCrypt)
name	String	ชื่อ-นามสกุล
department	String	แผนก
phone	String	เบอร์โทรภายในมือถือ
role_id	FK	Role ของ User นี้
status	Enum	Active / Inactive / Suspended
last_login	Timestamp	เวลา Login ล่าสุด
mfa_enabled	Boolean	เปิด 2FA หรือไม่

Permission Structure

แต่ละ Permission ระบุเป็น string ในรูปแบบ "module.action" เช่น:

Permission	Admin	Procurement	Viewer
rfq.create	✓	✓	—
rfq.edit	✓	✓	—

Permission	Admin	Procurement	Viewer
rfq.delete	✓	✓	—
compare.create	✓	✓	—
compare.export_pdf	✓	✓	—
price_db.view	✓	✓	✓
price_db.create	✓	✓	—
price_db.confirm	✓	✓	—
price_db.import	✓	✓	—
contract.upload	✓	✓	—
contract.ai_analyze	✓	✓	—
setting.manage_all	✓	—	—
user.manage	✓	—	—
analytics.view	✓	✓	✓

15. Database Schema

สรุป Entity Relationship ของระบบ

15.1 Main Entities

Entity	Type	หน้าที่
Project	Master	โครงการ
Supplier	Master	คู่ค้า/ผู้รับเหมา
Material_Category, Material_Item	Master	วัสดุ 2-Level
Subcontract_Category, Subcontract_Item	Master	ค่าแรง 2-Level
Contract_Category	Master	หมวดสัญญา
Terms_Library	Master	คลังเงื่อนไข
User, Role, Permission	Master	ผู้ใช้และสิทธิ์
RFQ, RFQ_Item, RFQ_Term	Transaction	ใบขอเสนอราคา (1 RFQ = 1 Supplier)
Quotation, Quotation_Price	Transaction	ใบเสนอราคาที่ได้รับ
Comparison, Comparison_Item	Transaction	ใบเปรียบเทียบ (โหมด A/B)
Price_Entry	Transaction	รายการราคาทุกแหล่ง (RFQ/Manual/Import)
Contract, Contract_Amendment	Transaction	สัญญา
AI_Analysis_Log	Transaction	ผลวิเคราะห์ AI
Audit_Log	System	Log การเปลี่ยนแปลง
Notification	System	การแจ้งเตือน

15.2 ตัวอย่าง Schema (Pseudo-SQL)

แสดงเฉพาะ Table หลักของ Operation:

```
-- RFQ Main Table (1 RFQ = 1 Supplier) CREATE TABLE rfq ( id UUID
PRIMARY KEY, rfq_no VARCHAR(20) UNIQUE, title VARCHAR(255),
project_id UUID REFERENCES project(id), supplier_id UUID REFERENCES
supplier(id), -- 1 RFQ ส่ง 1 Supplier category ENUM('material','labor'),
due_date DATE, status
ENUM('draft','sent','received','closed','cancelled'), custom_terms TEXT,
total_amount DECIMAL(15,2), created_by UUID REFERENCES user(id),
created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP ); CREATE TABLE rfq_item (
id UUID PRIMARY KEY, rfq_id UUID REFERENCES rfq(id),
category_id UUID, item_id UUID, description TEXT, qty
DECIMAL(15,2), unit VARCHAR(50) ); CREATE TABLE rfq_term ( rfq_id
UUID, term_id UUID REFERENCES terms_library(id) );

-- Quotation (ใบเสนอราคาที่ได้รับจาก Supplier) CREATE TABLE quotation ( id UUID
PRIMARY KEY, rfq_id UUID REFERENCES rfq(id), received_date DATE,
total DECIMAL(15,2), vat_pct DECIMAL(5,2), total_with_vat
DECIMAL(15,2), attachment VARCHAR(500), note TEXT,
uploaded_by UUID REFERENCES user(id), uploaded_at TIMESTAMP,
price_db_confirmed BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- User ยืนยันบันทึก Price DB หรือยัง
confirmed_at TIMESTAMP ); CREATE TABLE quotation_price ( quotation_id UUID
REFERENCES quotation(id), rfq_item_id UUID REFERENCES rfq_item(id),
unit_price DECIMAL(15,2), total_price DECIMAL(15,2), save_to_price_db
BOOLEAN DEFAULT TRUE -- ดึงเพื่อเก็บเข้า DB );
```

```
-- Comparison (ใบเปรียบเทียบราคา - มี 2 โหมด) CREATE TABLE comparison ( id
UUID PRIMARY KEY, comparison_no VARCHAR(20) UNIQUE, title
VARCHAR(255), project_id UUID REFERENCES project(id), mode
ENUM('price_db','rfq'), -- โหมด A หรือ B pdf_file VARCHAR(500), created_by
UUID REFERENCES user(id), created_at TIMESTAMP ); CREATE TABLE
comparison_item ( comparison_id UUID REFERENCES comparison(id), item_id
UUID, -- material_item หรือ subcontract_item qty
DECIMAL(15,2), unit VARCHAR(50) ); -- Comparison Source (สำหรับโหมด B -
เก็บว่าเทียบ RFQ ใดบ้าง) CREATE TABLE comparison_rfq ( comparison_id UUID REFERENCES
comparison(id), rfq_id UUID REFERENCES rfq(id) ); -- Price Entry
(รวมทุกแหล่งราคา - RFQ/Manual/Import) CREATE TABLE price_entry ( id UUID
PRIMARY KEY, item_type ENUM('material','labor'), item_id UUID,
supplier_id UUID REFERENCES supplier(id), price DECIMAL(15,2),
unit VARCHAR(50), date DATE, source
ENUM('rfq','manual','import'), source_ref VARCHAR(255), -- RFQ No. หรือ
Excel file name note TEXT, attachment VARCHAR(500), --
ภาพถ่ายใบยราคา (กรณี manual) created_by UUID REFERENCES user(id), created_at
TIMESTAMP, INDEX (item_id, date) );
```

```
-- Contract CREATE TABLE contract ( id UUID PRIMARY KEY,
contract_no VARCHAR(50) UNIQUE, title VARCHAR(255),
project_id UUID REFERENCES project(id), category_id UUID
REFERENCES contract_category(id), supplier_id UUID REFERENCES
supplier(id), rfq_id UUID REFERENCES rfq(id) NULL, value
DECIMAL(15,2), vat_pct DECIMAL(5,2), total_value
DECIMAL(15,2), start_date DATE, end_date DATE,
retention_pct DECIMAL(5,2), retention_amount DECIMAL(15,2),
retention_release_month INTEGER, retention_release_date DATE, -- auto-calc
payment_terms TEXT, penalty_clause TEXT, warranty_months
INTEGER, status ENUM('active','completed','terminated'),
responsible_user_id UUID REFERENCES user(id), contract_file
VARCHAR(500), ai_analysis_id UUID NULL, signed_at DATE,
note TEXT ); CREATE TABLE contract_amendment ( id
UUID PRIMARY KEY, parent_id UUID REFERENCES contract(id), amendment_no
INTEGER, type ENUM('extend','additional','price_change','other'),
value_change DECIMAL(15,2), date_change DATE, reason TEXT,
file VARCHAR(500) ); CREATE TABLE ai_analysis ( id UUID
PRIMARY KEY, contract_id UUID REFERENCES contract(id), uploaded_file
VARCHAR(500), risk_level ENUM('low','medium','high'), summary
TEXT, findings JSON, report_pdf VARCHAR(500), created_at
TIMESTAMP, created_by UUID REFERENCES user(id) );
```

16. Integration Requirements

Version นี้ตัดการเชื่อมต่อ Pojjaman ออก เนื่องจากผู้ใช้งานดำเนินการ PO นอกตัวเอง แต่ระบบรองรับการ Export ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในระบบอื่นได้

16.1 Email Service

ระบบใช้ Email ในกรณีต่อไปนี้:

- ส่ง Excel Template RFQ ให้ Supplier (อัตโนมัติเมื่อกด "ส่ง RFQ")
- แจ้งเตือนสัญญาใกล้หมดอายุ ส่งให้ผู้รับผิดชอบ
- แจ้งเตือน RFQ ที่ Supplier ยังไม่ตอบกลับ (ก่อน Due date)
- แจ้งเตือนเงินประกันใกล้ครบกำหนดคืน
- ส่ง PDF AI Analysis Report ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบสัญญา
- แจ้งราคาผิดปกติ (Outlier) ที่อยู่ในรายการยืนยัน

แนะนำให้ SMTP Server ของบริษัท หรือ Service เช่น SendGrid, AWS SES

16.2 AI Service (สำหรับ Contract Analysis)

แนะนำให้ AI API ต่อไปนี้ พิจารณาตามงบประมาณ:

Option	Provider	จุดเด่น	ราคา (ประมาณ)
Claude API	Anthropic	เก่งวิเคราะห์เอกสารยาว รองรับภาษาไทยดี	\$3-15 / 1M tokens
GPT-4	OpenAI	มาตรฐานวงการ มีตัวเลือกเยอะ	\$2.5-10 / 1M tokens
Gemini Pro	Google	ราคาประหยัด รองรับเอกสารใหญ่	\$1-7 / 1M tokens

คำแนะนำ: ออกแบบให้สามารถสลับ AI Provider ได้ผ่าน Config (Adapter Pattern) เพื่อความยืดหยุ่นในอนาคต และลดความเสี่ยงการผูกขาดกับ Provider เดียว

16.3 Export Capabilities

ระบบรองรับการ Export ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ:

- Export Price DB เป็น Excel — สำหรับนำไปวิเคราะห์ภายนอก
- Export RFQ List เป็น Excel/PDF
- Export Comparison เป็น PDF (ใบเปรียบเทียบราคา)
- Export Contract List เป็น Excel — สำหรับ Audit
- Export Analytics Dashboard เป็น PDF Report

17. Tech Stack Recommendations

ข้อเสนอแนะ Tech Stack สำหรับการพัฒนา (ฝ่าย IT พิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

Layer	แนะนำ	Alternative	เหตุผล
Frontend	React + Next.js 14	Vue.js + Nuxt	Component-based, ecosystem ใหญ่
UI Framework	Tailwind CSS + shadcn/ui	Ant Design / MUI	Customizable, ทันสมัย
State Mgmt	Zustand / TanStack Query	Redux Toolkit	เขียนน้อย Performance ดี
Backend	Node.js (NestJS) / Python (FastAPI)	Django REST	Type-safe / AI-friendly
Database	PostgreSQL 15+	MySQL 8	รองรับ JSON, Full-text Search ภาษาไทย
ORM	Prisma / SQLAlchemy	TypeORM	Type-safe, Migration ดี
File Storage	AWS S3 / MinIO	On-premise NAS	รองรับไฟล์เยอะ มี CDN
Authentication	NextAuth / Auth.js	Keycloak	รองรับ SSO กับ Microsoft 365
Cache	Redis	Memcached	สำหรับ Session + Analytics
Background Jobs	BullMQ / Celery	AWS SQS	ส่ง Email, AI Processing
PDF Generation	Puppeteer / WeasyPrint	ReportLab	รองรับ HTML template, ภาษาไทย
Excel	ExcelJS / openpyxl	xlsx-populate	เขียน Excel Template
AI/LLM	Anthropic Claude API	OpenAI / Gemini	รองรับเอกสารยาว ภาษาไทยดี
Deployment	Docker + Kubernetes	PM2	Scale ได้ Zero-downtime
Hosting	AWS / GCP	On-premise	ตาม Security Policy
Monitoring	Sentry + Grafana	Datadog	จำเป็นสำหรับ Production

18. Development Phases (Roadmap)

แนะนำแบ่งการพัฒนาเป็น 4 Phase เพื่อให้ทยอยใช้งานได้และเก็บ Feedback ปรับปรุง

Phase	ขอบเขต	ระยะเวลา	Deliverable
Phase 1 Foundation	• Authentication & User Management • ทุก Setting Module • Database Schema • Admin Panel	4-6 สัปดาห์	Master Data พร้อมใช้ User Login ได้
Phase 2 RFQ + Price DB	• Module 1: RFQ (1 ใบ : 1 Supplier) • Excel Template Generator • Module 3: Price DB - Auto จาก RFQ - Manual Entry - Import Excel - หน้ายืนยันก่อนบันทึก	6-8 สัปดาห์	ใช้งาน RFQ ได้ เริ่มสะสม Price DB
Phase 3 Compare + Contract	• Module 2: Compare 2 โหมด - จาก Price DB - จาก RFQ • PDF Export • Module 4: Contract • AI Contract Analysis • Notification & Alert	6-8 สัปดาห์	เทียบราคาได้ สัญญาอยู่ในระบบ
Phase 4 Analytics + Polish	• Price DB Analytics + Forecast • Contract Analytics Dashboard • Mobile-friendly UI • Performance Tuning • Training & Documentation	4-6 สัปดาห์	Analytics ใช้งานได้ User Training พร้อม

Total Estimate

ประมาณ 20-28 สัปดาห์ (5-7 เดือน)

18.1 Quick Win แนะนำ

Phase 2 (RFQ + Price DB) เป็น Phase ที่สำคัญที่สุด เพราะ Price DB คือหัวใจของระบบ หลังจบ Phase 2

ระบบจะเริ่มเก็บข้อมูลราคาได้จริง และสร้างคุณค่าให้กับฝ่าย Supply Chain ทันที

18.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ทำ Prototype ของ UI Main Screen ก่อน เพื่อให้ User Confirm ก่อนพัฒนาจริง
- ตั้ง Pilot Group (User 3-5 คน) ใช้ระบบใน Phase 2 ก่อน Roll-out ทั้งฝ่าย
- เตรียม Migration Script สำหรับนำเข้าข้อมูลเก่า (Excel ปัจจุบัน) เข้า Price DB
- ออกแบบ Database ให้รองรับ Multi-tenant ในอนาคต (กรณีบริษัทในเครือใช้งานด้วย)
- ลงทุนเรื่อง Documentation และ Training Material ตั้งแต่ต้น
- มี Staging Environment สำหรับทดสอบก่อน Deploy Production ทุกครั้ง
- จัดให้มี Regular Backup ทุกวัน + ทดสอบ Restore เดือนละครั้ง

ฉบับ Brief

Supply Chain Management System

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด กรุณาติดต่อฝ่าย Supply Chain เพื่อหารือก่อนเริ่มพัฒนา